

AyED 2025. Tiempo de Ejecución- 14/06/2025

TEMA 1

Apellido	Nombre	Legajo	Corrigió	Total
Gonzalez	Mirko	1853118	FLUXA	
Ejercicio 1:	2	Ejercicio 2:	0	

En la culla de atas olejo comentarios

② Ejercicio 1 (5 puntos). Resolver la siguiente recurrencia

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 8T(n/2) + n^3 & n > 1 \end{cases}$$

② Ejercicio 2

A. Expresar en función de n el tiempo de ejecución del siguiente segmento de código. (2,5 puntos).

```
int suma = 0;
for (int i = 1; i <= n*n; i++) {
    for (int j = n; j >= 1; j = j/3) {
        suma ++;
    }
}
```

B. Calcular el $O(n)$ y justificar usando la definición de Big-Oh (2,5 puntos)

$\times \rightarrow O(n^3) \rightarrow$ Porque el segundo for es lineal y el primer for es cuadrático, como se for en todos se multiplica $\rightarrow O(n^2) * O(n) \Rightarrow O(n^3)$

- Anasta error del ejercicio anterior. El segundo for es logarítmico.
- No plantea la definición de Big Oh, ni encuentra c y n_0 correctamente.

$T(n)$ es $O(f(n))$ si existe c y n_0 tales que
 $\forall n \geq n_0 \quad T(n) \leq c \cdot f(n).$

Ejercicio 1.

- Muestra intención pero no aplica correctamente el método.
- Omite los $T()$ en el desarrollo.
- Olvida sumar $n^3 + 2n^3 = 3n^3$. lleva al error del reconocimiento del patrón.
- La fórmula del patrón no está correcta.
- Reconoce que el algoritmo hace $\log_2 n$ pasos. BIEN.
- La fórmula final de la recurrencia es incorrecta.

Ejercicio 2

- Está planteada la sumatoria de manera errónea. (Mal asignados los cotos).
- No reconoce que el segundo for es el $\log_3(n)$.

Ejercicio 3

- No muestra intención en aplicar la definición de Big Oh.
- El resultado final es incorrecto. Anota error del ejercicio 2A.

(2) $int\ sumo = 0;$ $\rightarrow cte_1$

(A) $for (int\ i = 1; i \leq n * 1; i++)$
 $for (int\ j = 1; j \geq 1; j = j / 3)$
 $sumo++$

$\checkmark$ j se divide
por 3 en cada
iteración.

$$T(n) \Rightarrow cte_1 + \sum_{i=1}^n * \sum_{j=1}^{n/3} cte_2$$

$\log_3 n$

$$T(n) = cte_1 + n^2 - 1 + 1 + \left(\frac{n}{3} - 1 + 1\right) \cdot cte_2$$

$\log_3 n$

$$= cte_1 + n^2 + \left(\frac{n}{3}\right) cte_2 \rightarrow \log_3(n)$$

$$T(n) = \left[cte_1 + \left(\frac{n^3}{3} \cdot cte_2\right) \right] \Rightarrow O(n^3) \times$$

$T(n) = n^2 \cdot \log_3(n) \cdot cte$

Lo donde cte_1 = inicializar de $sumo$ e i y las
 comparaciones y $sumo$ del primer for
 donde cte_2 = la inicialización de j y comparaciones
 y $sumo++$ del segundo for y la $sumo$
 dentro del mismo.

$$\textcircled{1} T(n) = \begin{cases} 1 & \rightarrow n=1 \\ 8T\left(\frac{n}{2}\right) + n^3 & \rightarrow n>1 \end{cases}$$

Paso 1 $8T\left(\frac{n}{2}\right) + n^3$

Paso 2 $8 \left\{ 8T\left(\frac{n}{2}\right) + n^3 \right\} + n^3$

$$8^2 T\left(\frac{n}{4}\right) + n^3 + n^3$$

$$8^2 T\left(\frac{n}{4}\right) + 2n^3$$

Paso 3 $8^2 \left\{ 8T\left(\frac{n}{4}\right) + n^3 \right\} + 2n^3$

$$8^3 T\left(\frac{n}{8}\right) + n^3 + 2n^3 \Rightarrow m^3 + 2m^3 = 3m^3$$

$$8^3 T\left(\frac{n}{8}\right) + 2n^3 \quad \left| \quad T(m) = 8^i \cdot T\left(\frac{m}{2^i}\right) + i m^3 \right|$$

Paso i $8^i \rightarrow 2^i T\left(\frac{n}{2^i}\right) + 2^i n^3 \rightarrow i m^3$

$$\begin{aligned} 2^i &= 1 \\ \log_2 i &= \log_2 1 \\ i &= \log_2 1 \end{aligned} \quad \text{OK}$$

$$2^{\log_2 n} \left(\frac{n}{2^{\log_2 n}} \right) + 2^{\log_2 n} n^{\log_2 n}$$

RTA

$$8 \rightarrow 2^{\log_2 n} \quad T(n) = m^3 + m^3 \log_2 m$$

$$T(n) = \log_2 1 + \log_2 1 \cdot n^{\log_2 1} \Rightarrow O(n \log_2 n)$$